

【注意:】

- 1、本次作业**的白名单如下**，**任何超出白名单规定的知识点使用都属于违规，本题得分为 0**

知识点白名单:

仅允许一个源程序文件，允许多个函数，每个函数中可存在下面的程序结构

顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

各种允许使用的变量类型的一维及二维数组

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio>    //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath>     //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits>   //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

```
#include <limits>    //仅适用于 C++
```

```
#include <cstring>   //C 方式为<string.h>, C++两种均可
```

```
#include <cctype>    //C 方式为<ctype.h>, C++两种均可
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用，包括课上未介绍过的，具体可自行查阅

变量类型白名单:

```
char / unsigned char
```

```
short / unsigned short
```

```
int / unsigned int
```

```
long / unsigned long
```

```
long long / unsigned long long
```

```
float / double
```

```
bool / void
```

- 2、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点，包括但不限于指针、引用、结构体、类等概念!!!
- 3、除明确要求外，已学过的知识中**不允许**使用 goto/全局变量/C++的 string 类
- 4、除明确要求外，所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 5、多编译器下均要做到“0 errors, 0 warnings”
- 6、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现，具体见网页要求
- 7、输出为浮点数且未指定格式的，均要求为 double 型，C++为 cout 缺省输出，C 为 %lf 的缺省输出
- 8、认真阅读格式要求及扣分说明!!!
- 9、本次作业，如果函数间传递参数为数组，写成[]形式即可（不属于违规使用指针）

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性，作业有一定的输入输出格式要求（但不同于竞赛的无任何提示）
- 2、每个题目见具体说明，必须按要求输入和输出，不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下，最后一行有效输出的最后有一个 endl
- 4、本次作业的**比对要求**为 txt_compare 在 --trim right 下与 demo 做到**完全一致**

补充:

- 15、 键盘输入三行文字（每行含英文、中文、半角及全角符号、空格等各种字符，以回车结束），统计其中的英文大写字母、小写字母、数字、空格及其它字符的个数

【要求:】1、先将三行全部输入完成，再统计各种字符的数量

2、用于存储三行文字的数组，必须是 `char str[3][128]` 形式的二维字符数组

3、读入每行时，必须是 `str[i]` 形式（即二维数组带一个下标）

4、人为保证每行文字的输入不超过 127 字节

5、中文（含中文标点符号、日文、韩文等东亚语系文字）均计入其它，中文的编码有 2 字节和 4 字节两种，本题不需要判断哪个汉字是几字节编码，按多个单字节判断计数即可

6、提供 5-b15-demo.exe 共参考

【提示:】1、自行查阅资料，简单了解 GB2312、GBK、GB18030 等多种国标汉字编码形式

2、不考虑 UTF-8 等非国标形式

3、提示 1/2 的要求做为常识性要求，与本题目关系不大

输出格式要求：多行

Line1: 输入提示

Line2: 键盘输入的含空格的字符串

Line3: 输入提示

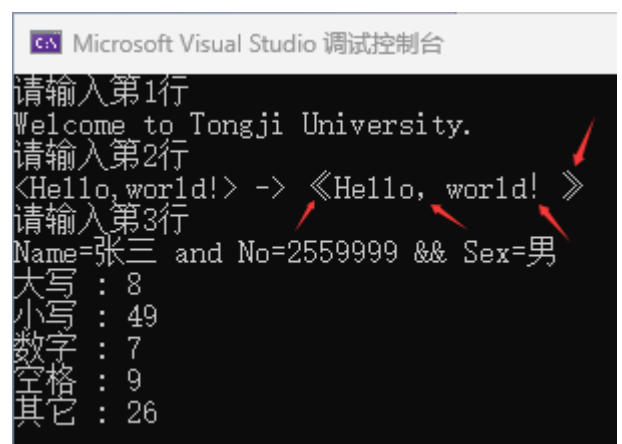
Line4: 键盘输入的含空格的字符串

Line5: 输入提示

Line6: 键盘输入的含空格的字符串

Line7-11: 各种字符的数量

(英文冒号，前后各一个空格)



注：箭头所指处为全角符号，其中逗号和惊叹号后无空格

- 16、 键盘输入 10 个学生的学号、姓名、成绩，按要求输出其中全部/部分人的信息

【要求:】1、先将 10 个学生的信息全部输入完成，再输出（不考虑输入错误）

2、姓名最长四个汉字（2 字节编码），学号最长 7 位字符，均不含空格，成绩为整数

3、本题分为四个小题

5-b16-1.c : 按学号降序打印及格名单

5-b16-2.cpp : 按成绩升序打印不及格名单（成绩相同的按输入原始顺序排）

5-b16-3.cpp : 按学号升序打印全部学生

5-b16-4.c : 按成绩降序打印全部学生（成绩相同的按输入原始顺序排）

4、本题的学生信息（学号、姓名）的存储形式分为两种，分别对应四个小题

5-b16-1/4.c : 用两个 `char` 型二维字符数组分别表示 10 个学生的学号、姓名

5-b16-2/3.cpp : 用两个 `string` 类一维数组分别表示 10 个学生的学号、姓名

(这两个小题允许 C++ 的 `string` 类，允许 `#include <string>`)

5、定义存放信息的数组时，不允许浪费空间（例：数组形式的学号，列标只能是 8）

6、排序只能在选择法和冒泡法两种中选择一种（提示：有一种可能无法达到预期的）

7、输入、排序、输出分别用不同函数实现，`main` 函数负责调用这些函数

8、提供 5-b16-demo.exe 供参考（cmd 下加 `--sub1-4` 分别对应各小题）

【提示:】1、为什么学号用字符串而非整型？（比你们高 15 届以上的同济学长，学号是什么？）

2、排序依据是字符数组/`string` 类，观察两者在比较、赋值、交换等方面的操作差异

3、输入、排序、输出函数分别应该多少个参数？什么类型？

Line1: 第 1 个人的输入提示, 任意
Line2: 键盘输入的第 1 个人的信息
Line3-20: 重复第 2-10 人
Line21: 空行
Line22: 输出提示, 任意
Line23~: 输出结果
(每项中间一个空格即可)

```
请输入第1个人的学号、姓名、成绩
2567777 郭靖 76
请输入第2个人的学号、姓名、成绩
2562222 周伯通 54
请输入第3个人的学号、姓名、成绩
2564444 黄药师 82
请输入第4个人的学号、姓名、成绩
2568888 欧阳克 71
请输入第5个人的学号、姓名、成绩
2563333 瑛姑 49
请输入第6个人的学号、姓名、成绩
2566666 彭连虎 87
请输入第7个人的学号、姓名、成绩
2561111 柯镇恶 82
请输入第8个人的学号、姓名、成绩
2569999 丘处机 34
请输入第9个人的学号、姓名、成绩
2565555 裘千仞 53
请输入第10个人的学号、姓名、成绩
2560000 黄蓉 71

全部学生(学号升序):
黄蓉 2560000 71
柯镇恶 2561111 82
周伯通 2562222 54
瑛姑 2563333 49
黄药师 2564444 82
裘千仞 2565555 53
彭连虎 2566666 87
郭靖 2567777 76
欧阳克 2568888 71
丘处机 2569999 34
```

- 17、 写一个密码生成程序, 按要求生成指定长度的密码, 放在一个数组中并输出
- 【要求:】
- 1、构成密码的所有字符为基本 ASCII 码中的所有可见字符 (33-126 之间)
 - 2、密码的长度由键盘输入, 在 [12..16] 之间
 - 3、密码必须包含大写字母、小写字母、数字、其他符号等四类, 每类字符的最少数量由键盘输入, 不少于 2 个
 - 4、要考虑输入错误
 - 输入非数字
 - 密码长度不在指定范围内 ([12..16])
 - 某类字符的最少数量不在指定范围内 ([2..本次密码长度])
 - 所有类型的最少个数相加大于指定的密码长度
 - 任何错误均打印一行错误信息后**直接退出** (具体信息见 demo)
 - 5、各类字符出现的位置不允许固定 (例: 首字母永远小写, 第 4 个永远是数字等)
 - 6、为便于检查生成效果, 每次运行生成 10 组密码并输出
 - 7、给出 5-bl7-demo.exe 供参考 (输出格式、错误提示信息等)
 - 8、本题**允许使用** ctime/time.h、cstdlib/stdlib.h 头文件
 - 9、考虑到“其它符号”中部分字符有转义含义 (例如: \ ' " > 等), 要求“其它符号”必须是下面这个静态全局只读数组中的内容
- ```
static const char other[] = "!@#%&*~_+=,.?"; //共 15 个英文符号
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入密码长度(12-16), 大写字母个数(≥2), 小写字母个数(≥2), 数字个数(≥2), 其它符号个数(≥2)
16 3 2 3 4
16 3 2 3 4
DS&498R4=?g#%.Kg
+g?6L=U8mv%MUj7-
_Yg=*E$7dd7K-V22
&4RJ5uC-y7Q@3qT%
j%N6=.LI1q1Dqp%9
L??esY1$CKf=8^I7
7GY2N&,_c#fL%2Fn
D1!2ax3VzM&?p5@W
KF5TD9ZA_Sg*b8??
o,9R#Kmh.^2VWb5c
```

红线上方：第 1 行：输入提示  
第 2 行：输入内容，依次为总长、大写、小写、数字、其他字符的个数  
红线下方为输出：  
第 1 行：5 个整数，分别表示总长度、本次要求的大写/小写/数字/其它字符的最少数量  
后续 10 行：10 组密码串，每组均符合刚才的要求

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入密码长度(12-16), 大写字母个数(≥2), 小写字母个数(≥2), 数字个数(≥2), 其它符号个数(≥2)
16 2a 4 5 6
输入非法
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入密码长度(12-16), 大写字母个数(≥2), 小写字母个数(≥2), 数字个数(≥2), 其它符号个数(≥2)
12 2 2 2 1
其它符号个数[1]不正确
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入密码长度(12-16), 大写字母个数(≥2), 小写字母个数(≥2), 数字个数(≥2), 其它符号个数(≥2)
12 3 3 3 4
所有字符类型之和[3+3+3+4]大于总密码长度[12]
```

- 18、从上一题的输出重定向文件中读取随机生成的密码串，来验证上一题的答案是否正确
- 【要求：】
- 1、以上一题的输出重定向文件做为本题的输入重定向文件
  - 2、读取方法为：首先读取第一行（上一题的输入提示，含空格）并忽略  
其次读取 5 个整数，表示密码长度，大写/小写/数字/其它的最小个数  
再读取后续 10 行，每行为指定长度个字符
  - 3、检查条件为：密码的总长是否符合要求、各种类型字符的数量是否符合各自的最小要求、各种类型字符数量的总和是否等于总长度（限制要求见上题）
  - 4、程序的输入不需要任何提示，输出只有“正确”/“错误”两种，最后加换行符（十组密码整体检查，输出结果只有一个）
  - 5、也可以在上一题输出重定向结果文件中故意改错部分数据，使结果为“错误”
  - 6、给出 5-b18-demo.exe 供参考（共两个版本，其中详细错误信息版本仅供参考，不要求实现）

【双向验证要求:】本题需要相互验证（甲的本题去验证乙的上一题生成的数据文件），每人需要验证至少 5 人的上一题，将互验名单**放在 5-b18 源程序的第 2 行**，用注释说明即可

```
/* 2551234 张三 卓 03 */
/* 2551111 李四 2552222 王五 2553333 赵六 ...*/
```

注:

- 1、查验名单**必须**放在第二行
- 2、注释允许单行注释//...或多行注释/\* ... \*/形式
- 3、如果是多行注释，则/\*和\*/都必须放在第 2 行，不能分行
- 4、按**学号 姓名**的格式依次排列即可
- 5、学号和姓名之间**必须**有空格，且不要加其它多余的字符
- 6、信息格式写错则认为未相互验证

- 两人之间必须双向，即甲乙的 5-b18 互验对方的 5-b17
- 互验是发 exe 给队友，不要发源程序
- 正常情况双向查验都应该正确，任一查验不正确则**同步扣分(5-b17/5-b18 两题总分的 30%)**
- **对于上次作业验证(5-b13/5-b14)出错的同学（包括队友出错被连累的），如果本次能正确（和本次队友之间没有任何的写错、抛弃），则上次的扣分清零**

#### 【编译器要求:】

|              |                      | 编译器VS | 编译器gcc |
|--------------|----------------------|-------|--------|
| 5-b15. cpp   | 统计各种字符的数量            | Y     | Y      |
| 5-b16-1. c   | 学号降序打印及格名单(C方式)      | Y     | Y      |
| 5-b16-2. cpp | 成绩升序打印不及格名单(string类) | Y     | Y      |
| 5-b16-3. cpp | 学号升序打印全部学生(string类)  | Y     | Y      |
| 5-b16-4. c   | 成绩降序打印全部学生(C方式)      | Y     | Y      |
| 5-b17. cpp   | 密码生成                 | Y     | Y      |
| 5-b18. cpp   | 密码验证                 | Y     | Y      |

#### 【作业要求:】

- 1、**5 月 27 日前**网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明

#### 【附录:】

附件给出了5-b17及5-b18的测试及对测方法（基于管道运算符），这个方法和大部分自动测试的方法是一致的，大家可以阅读本附录，并运行附件中给出的bat文件，理解并掌握高效的测试方法

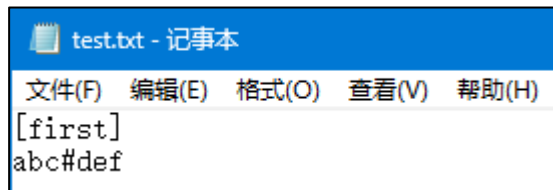
##### 1、5-b17程序的测试方法

- ★ 生成自己的5-b17.exe文件
- ★ 打开cmd窗口，进入exe文件所在目录中
- ★ 在cmd下运行test-5-b17-err.bat，10个测试项应该全部报错
- ★ 在cmd下运行test-5-b17-ok.bat，5个测试项应该全部生成

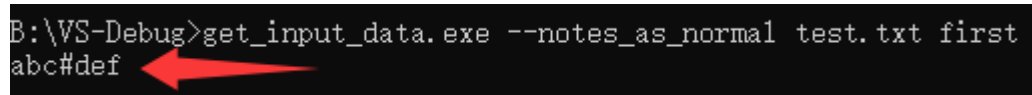
##### 2、5-b18程序的测试方法

- ★ 生成自己的5-b18.exe文件
- ★ 打开cmd窗口，进入exe文件所在目录中
- ★ 在cmd下运行test-5-b18-from-5-b17.bat，5个测试项应该全部正确
- ★ 在cmd下运行test-5-b18-from-w12-data-err.bat，19个测试项应该全部错误
- ★ 在cmd下运行test-5-b18-from-w12-data-ok.bat，5个测试项应该全部正确

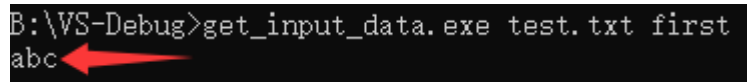
- 提示：1、根据pdf文档和bat文件的内容，将附件给出的各文件名修改正确（能顺利运行）  
2、附录内容掌握与否与本次作业正确性无关，只是教你一种更高效的检验方法  
3、使用get\_input\_data.exe时，**必须加**--notes\_as\_normal参数  
(**原因**：不加参数时get\_inpu\_data.exe中#是当做注释被忽略的，而本次密码中允许含#)



```
test.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[first]
abc#def
```



```
B:\VS-Debug>get_input_data.exe --notes_as_normal test.txt first
abc#def
```



```
B:\VS-Debug>get_input_data.exe test.txt first
abc
```